Nombre de la asignatura: Ciencia de Datos para politólogs/as

Modalidad: Seminario de la Carrera de Ciencia Política

Orientación/es de la Carrera (hasta tres):

Opinión Pública y Análisis Político.

Análisis Político

Estado, Administración y Políticas Públicas

Resumen de la propuesta de programa (no más de 250 palabras)

En la era digital, la capacidad de recolectar, procesar y visualizar datos es crucial para el análisis político y social. Este seminario busca dotar a los estudiantes de Ciencia Política con las habilidades técnicas esenciales para la ciencia de datos aplicada. El programa se centra en el uso del lenguaje de programación Python y sus librerías más importantes, como Pandas, para la manipulación y limpieza de datasets, y Matplotlib y Seaborn para la visualización.

Los estudiantes aprenderán a adquirir datos de diversas fuentes, incluyendo archivos CSV, hojas de cálculo y APIs. A lo largo del curso, desarrollarán un proyecto de análisis integral que abarcará desde la formulación de una pregunta de investigación hasta la presentación de los resultados a través de visualizaciones interactivas. El objetivo es que los futuros politólogos no solo sean capaces de analizar grandes volúmenes de datos, sino también de comunicar sus hallazgos de manera efectiva y fundamentar la toma de decisiones con evidencia empírica.

Fundamentación de la propuesta: problema planteado, ejes de articulación de los contenidos en el programa, vinculación con el plan de estudios vigente y otras asignaturas.

El presente seminario se justifica ante la creciente demanda de profesionales en Ciencia Política con sólidas habilidades en **Ciencia de Datos**. En un mundo donde la información digital se genera a un ritmo exponencial, la capacidad de procesar, analizar y extraer conocimiento de grandes volúmenes de datos se ha vuelto indispensable para la investigación, la formulación de políticas públicas y la comprensión de fenómenos sociales complejos.

- **Problema planteado:** El principal desafío que aborda este seminario es la brecha entre la formación teórica tradicional en Ciencia Política y las exigencias del mercado laboral y la investigación contemporánea, que requieren el dominio de herramientas técnicas para el manejo de datos. La materia se propone cerrar esta brecha, capacitando a los estudiantes para que puedan utilizar la Ciencia de Datos como una herramienta para responder preguntas de investigación relevantes en su campo.

- **Ejes de articulación de los contenidos en el programa:** El programa se articula en torno a tres ejes fundamentales que cubren el ciclo completo del análisis de datos:

    1. **Manipulación y Limpieza de Datos:** Este eje se enfoca en la preparación de los datasets, enseñando a los estudiantes a transformar datos "en bruto" en un formato apto para el análisis, utilizando la librería **Pandas**.

2. **Análisis Exploratorio y Estadístico:** Aquí, los estudiantes aprenderán a explorar los datos para identificar patrones, tendencias y relaciones, utilizando técnicas estadísticas descriptivas.
3. **Visualización y Comunicación de Datos:** El último eje se centra en la presentación de los resultados del análisis en dashboards de forma clara y efectiva a través de visualizaciones, utilizando librerías como **Matplotlib** y **Seaborn**.

- **Vinculación con el plan de estudios vigente y otras asignaturas:** Este seminario ofrece una profundización práctica en el manejo de herramientas computacionales. Dota a los estudiantes de los medios técnicos para analizar datos de encuestas, redes sociales, estadísticas oficiales y otras fuentes, permitiendo una investigación empírica más rigurosa y actualizada.

Carga horaria semanal: 4 horas

Carga horaria total: 64 horas

Cuatrimestre: Primer Cuatrimestre

Metodología de enseñanza:

El seminario se estructura en torno a un **enfoque práctico y centrado en la resolución de problemas**, adaptado a los principios de la **ciencia de datos**. La idea es que los estudiantes no solo aprendan a programar, sino que también comprendan la lógica del flujo de trabajo de un proyecto de análisis de datos.

Las clases combinarán la teoría con la práctica, siguiendo estos pasos:

- **Presentación de conceptos teóricos y buenas prácticas:** Se introducirán los conceptos clave de la ciencia de datos, el manejo datasets, los principios de la visualización efectiva y las mejores prácticas para el código reproducible. Esto proporcionará a los estudiantes una base sólida para estructurar su análisis de manera eficiente y profesional.
- **Demostración y ejercicios prácticos :** El/la docente realizará demostraciones en vivo, aplicando las herramientas fundamentales a la hora de resolver problemas prácticos. Luego, los estudiantes trabajarán en ejercicios guiados para familiarizarse con la manipulación, limpieza y exploración de datos reales.
- **Desarrollo de un proyecto final integrador:** El trabajo final consistirá en que cada estudiante desarrolle un **análisis de datos** completo que resuelva un problema real del ámbito político o social. El uso de herramientas de versionado como **Git** será clave para la gestión profesional del proyecto, el trabajo colaborativo y la organización del código, lo cual es una práctica estándar en la industria de la ciencia de datos.

Régimen de evaluación y promoción: se deberán seguir los requisitos establecidos en el Reglamento Académico, con referencia a la asistencia, la regularidad, tipos de promoción y evaluación (parciales, monografías, trabajos prácticos, exámenes o coloquios finales).

El régimen de evaluación y promoción del seminario se ajusta a lo establecido en el Reglamento Académico de la Facultad de Ciencias Sociales.

- **Asistencia y Regularidad:** La asistencia a las clases es obligatoria. Para mantener la regularidad, los estudiantes deberán acreditar una asistencia mínima del **75%** del total de las clases.
- **Evaluación y Promoción:** La evaluación se centrará en la aplicación de los conocimientos teóricos y prácticos a través de un proyecto integral, que se desarrollará a lo largo del cuatrimestre mediante entregas sucesivas.
- **Tipo de Evaluación:**
    1. **Entregas parciales:** La aprobación del curso requerirá la entrega y defensa de los trabajos parciales correspondientes a cada módulo, lo que permitirá evaluar el progreso en la aplicación de los conceptos de programación, patrones de diseño y análisis.
    2. **Proyecto final:** La instancia final consistirá en la presentación de un proyecto completo, que resuelva una problemática real del campo de la opinión pública o las ciencias sociales, utilizando las herramientas y metodologías aprendidas.
- **Promoción Directa:** Los estudiantes que promedien 7 (siete) o más entre las distintas instancias de evaluación, y que cumplan con los requisitos de asistencia, podrán acceder a la promoción directa, sin necesidad de rendir un examen final.

Equipo docente y funciones de cada integrante informando nombre, apellido y DNI de los docentes.

Lic. STILLO, JUAN FRANCISCO // DNI: 36.947.758 // FUNCIÓN: TITULAR

Lic. OLEGO, TOMÁS ALBERTO // DNI: 33.552.737 // FUNCIÓN: CO-TITULAR

Lic. GONZALEZ SISTO, VALENTINA // DNI: 42.145.591 // FUNCIÓN: AYUDANTE

Lic. MILLER, MANUEL // DNI: 43.028.862 // FUNCIÓN: AYUDANTE

Objetivos generales

- Brindar las herramientas y metodologías necesarias para la **recolección, limpieza, análisis y visualización de datos** de fuentes digitales.

- Capacitar a los estudiantes para diseñar y ejecutar un proyecto completo de análisis de datos, desde la formulación de una pregunta de investigación hasta la presentación de los resultados.
- Fomentar el **pensamiento crítico** y la capacidad de comunicar de forma efectiva los hallazgos de un análisis de datos a través de visualizaciones y reportes claros

Objetivos específicos

- Comprender la lógica de la programación en Python aplicada a la ciencia de datos.
- Dominar la librería Pandas para la manipulación y limpieza de datos tabulares.
- Aplicar técnicas de análisis exploratorio de datos para identificar patrones y relaciones en los datasets.
- Utilizar librerías de visualización como Matplotlib y Seaborn para crear gráficos estadísticos efectivos que comuniquen los hallazgos.
- Desarrollar un proyecto final que demuestre la habilidad para gestionar un ciclo completo de análisis de datos, desde la adquisición de la información hasta su presentación.
- Contenidos desglosados por unidades o módulos

Bibliografía general y específica dentro de cada unidad

Bibliografía General

- McKinney, Wes. *Python for Data Analysis*. O'Reilly Media, 2017.
- VanderPlas, Jake. *Python Data Science Handbook*. O'Reilly Media, 2016.
- Tufte, Edward R. *The Visual Display of Quantitative Information*. Graphics Press, 2001.

Módulo I: Introducción a la Ciencia de Datos con Python

- Shaw, Zed A. *Learn Python the Hard Way*. Addison-Wesley, 2013.
- Tufte, Edward R. *Envisioning Information*. Graphics Press, 1990.

Módulo II: Manipulación de Datos con Pandas

- McKinney, Wes. *Python for Data Analysis*. Capítulo 5: "Análisis de datos con pandas".
- VanderPlas, Jake. *Python Data Science Handbook*. Capítulo 3: "Manipulación de datos con pandas".

Módulo III: Análisis Exploratorio y Estadístico

- Tufte, Edward R. *The Visual Display of Quantitative Information*. Capítulos 1-3.
- Wickham, Hadley. *ggplot2: Elegant Graphics for Data Analysis*. Springer, 2009.

Módulo IV: Visualización de Datos para la Comunicación

- Cairo, Alberto. *El arte funcional: Infografía y visualización de la información*. Pearsons, 2011.
- McKinney, Wes. *Python for Data Analysis*. Capítulo 8: "Visualización con Matplotlib".
- VanderPlas, Jake. *Python Data Science Handbook*. Capítulo 4: "Visualización con Matplotlib y Seaborn".

Módulo V: Proyecto Final Integrador

- Tufte, Edward R. *Beautiful Evidence*. Graphics Press, 2006.
- Monroe, Scott. *Data Points: Visualization That Means Something*. Wiley, 2014.

Resumen del currículum vitae del/a Profesor/a titular a cargo (título máximo, año e institución; cargo y asignatura en la facultad y/o en otra Universidad Nacional; investigaciones y/o publicaciones sobre el tema de la materia; en no más de 200 palabras).

En 2016 obtuve el título de **Licenciado en Ciencia Política** en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, donde adquirí una sólida formación en análisis político y social, así como competencias críticas y de investigación orientadas a comprender las dinámicas de la opinión pública y su impacto en la toma de decisiones.

En 2022 me gradué como **Técnico Superior en Análisis de Sistemas** en el ESBA, sumando conocimientos técnicos en informática y análisis de datos. Esta doble formación me permite integrar la perspectiva política con el uso de herramientas tecnológicas, aportando un enfoque integral e interdisciplinario al estudio de la opinión pública.

Actualmente me desempeño como **Jefe de Trabajos Prácticos** en la materia *Metodología de Análisis en Opinión Pública* en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, donde colaboro en la formación de futuros profesionales del área. Además, trabajo como **consultor freelance** en proyectos centrados en la Ciencia de Datos, aplicando metodologías innovadoras para el análisis social y político.

Mi objetivo es seguir contribuyendo al desarrollo y aplicación de enfoques que, mediante el uso riguroso de datos y tecnologías, permitan comprender con mayor profundidad y precisión los fenómenos sociales y políticos, generando conocimiento relevante para la toma de decisiones en contextos complejos.

CURRÍCULUM VITAE DEL/A TITULAR O LOS/AS TITULARES

En esta sección deberán completar el o los CV correspondientes. La información deberá contener nombre completo, DNI, teléfono celular y dirección de correo electrónico y no deberá tener más de 10 páginas.

Curriculum Vitae

Juan Francisco Stillo

Mail:juan.stillo1@gmail.com

Tel:1131751996

Intereses, Investigación y Experiencia Profesional

En mi trayectoria profesional y académica, he trabajado como desarrollador de software, politólogo y docente. Mi experiencia se enfoca en el uso de estadísticas computacionales y aprendizaje automático en el análisis de opinión pública y políticas públicas basadas en evidencia. Actualmente, me desempeño como Full Stack Web Developer en Trenes Argentinos Operaciones, además de ser jefe de trabajos prácticos en la materia de ciencia de datos aplicada a la opinión pública en la Universidad de Buenos Aires. También trabajo como consultor en proyectos relacionados con datos.

Educación

- Licenciado en Ciencia Política, otorgado por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, 2016.
- Técnico Superior en Análisis de Sistemas, otorgado por Estudios Superiores de Buenos Aires, 2022.

Experiencia Profesional

- Desarrollador Web, Trenes Argentinos Operaciones, 2022- Actualidad

Desarrollo y mantengo sistemas con PHP con los frameworks Laravel y CodeIgniter. Gestiono bases de datos PostgreSQL y optimizo la memoria caché con Redis. Construyo el front-end con Vue.js. También diseño APIs para mejorar la funcionalidad y uso GitHub para control de versiones.

- Soporte Técnico, Asociación Bancaria, 2016-2022

Mi rol implicó diagnosticar problemas, guiar en el uso de software y la instalación de periféricos.

Consultoría

Consultor Independiente en Estadísticas - Ciencia de Datos (2021-Presente)

Consultoría estadística: Diseños de muestra, limpieza, procesamiento de datos, modelado y análisis con técnicas de aprendizaje automático probabilístico y minería de datos.

Docencia

Posiciones Docentes

- Jefe de Trabajos Prácticos(2022-Presente)

– Metodología y Análisis de Opinión Pública

– Universidad de Buenos Aires

– Facultad de Ciencias Sociales, Departamento de Ciencias Políticas

Investigación

PROGRAMA DE RECONOCIMIENTO INSTITUCIONAL DE INVESTIGACIONES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

Título: “Actores y clivajes políticos en perspectiva multinivel. Análisis del proceso electoral

2015.”

Tema: Elecciones, Representación, Política Subnacional

Institución: Centro de Estudios en Ciudadanía, Estado y Asuntos Políticos.

Duración: 2 años (2015-2016)

Resultado: Publicación de "La venganza de los huérfanos: las elecciones nacionales y subnacionales de 2015 en Argentina" / Sebastián Mauro ... [et al.]; compilado por Sebastián Mauro; Julieta Lenarduzzi. - 1a ed compendiada TERCERA PARTE.

Elecciones provinciales en contextos competitivos. Capítulo 9. Ganar la Ciudad para ganar la Nación: Un análisis de las elecciones 2015 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Andrea Ariza, Valeria March y Juan Stillo. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Sociales, 2017. Centro de Estudios y Análisis Político (CEAP)Editorial: Libro digital, DXReader Archivo Digital: descarga y online .29 páginas. (ISBN 978-950-29-1617-0)

Publicaciones

“La venganza de los huérfanos: las elecciones nacionales y subnacionales de 2015 en Argentina” / Sebastián Mauro ... [et al.]; compilado por Sebastián Mauro; Julieta Lenarduzzi. - 1a ed compendiada. TERCERA PARTE. Elecciones provinciales en contextos competitivos. Capítulo 9. Ganar la Ciudad para ganar la Nación: Un análisis de las elecciones 2015 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.Andrea Ariza, Valeria March y Juan Stillo. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Sociales, 2017. Centro de Estudios y Análisis Político (CEAP)Editorial: Libro digital, DXReader Archivo Digital: descarga y online .29 páginas. (ISBN 978-950-29-1617-0)

Disponible en:

http://ceap.sociales.uba.ar/2017/06/08/la-venganza-de-los-huerfanos-las-elecciones-nacionales-y-subnacionales-de-2015-en-argentina/

Curriculum Vitae

Tomás A. Olego

2023-08-07

Intereses, Investigación y Experiencia Profesional

En mi trayectoria profesional y académica, he trabajado como estadístico en la subdisciplina de estadísticas computacionales y aprendizaje automático para campañas electorales, opinión pública y políticas públicas basadas en evidencia. He coordinado y dirigido equipos interdisciplinarios en los sectores público, privado y académico en el área de Investigación y Desarrollo. He trabajado como científico de datos y estadístico de encuestas en campañas políticas en 2015, 2017 y 2019 para los principales partidos políticos en Argentina. Actualmente trabajo como Investigador Senior en la Fundación Bunge y Born y como Profesor Asistente en la Universidad de Buenos Aires.

Educación

- **Doctorado en Estadística** (2021-Presente)
  - Universidad Nacional de Rosario (UNR)
  - Facultad de Ciencias Económicas y Estadísticas
  - Departamento de Estadística
  - Tema de investigación: Detección de anomalías en datos discretos espaciales utilizando modelos Bayesianos robustos, flujos normalizadores y autoencoders variacionales. Herramientas: Python, PyTorch.
- **Magíster en Estadística Matemática (ABT)** (2020-Presente)
  - Universidad de Buenos Aires (UBA)
  - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
  - Instituto de Cálculo
- **Especialista en Estadística Matemática** (2012-2015)
  - Universidad de Buenos Aires (UBA)
  - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
  - Instituto de Cálculo
- **Licenciatura en Ciencias Políticas - Diploma de Honor** (2006-2011)
  - Universidad de Buenos Aires (UBA)
  - Facultad de Ciencias Sociales

Experiencia Profesional

- Investigador Senior (2019-Presente)
  - Fundación Bunge y Born
  - Desarrollo de soluciones novedosas, escalables y basadas en evidencia para políticas públicas en Argentina. Diseño de herramientas que combinan y analizan fuentes de datos a gran escala mediante aprendizaje automático para identificar áreas críticas y ayudar a priorizar la asignación de recursos públicos. Diseño de experimentos de campo para la estimación de efectos causales en políticas públicas. Herramientas: R, Python, SQL, Postgis, PyTorch, Stan, R-Shiny.

- Especialista Senior en Big Data (2018-2018)
  - Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
  - Subsecretaría de Tránsito y Transporte
  - Creación de una base de datos espaciales para explotar datos de transporte público. Diseño de un proceso ETL para fusionar y limpiar datos espaciales de alta frecuencia para optimizar horarios y rutas de autobuses. Diseño de un algoritmo de agrupación espacial rápido y escalable para detectar paradas de autobús no oficiales. Incorporación de rutas y nuevas paradas de autobús al estándar GTFS para los servicios de Google. Herramientas: R, Python, SQL, Postgis, Pyspark, bash.
- Gerente de Proyecto (2015-2018)
  - Universidad Nacional de San Martín
  - "Programa PASCAL"
  - Gerente de Proyecto del equipo de estadísticas. PASCAL fue un programa universitario interdisciplinario que brindó información sobre investigación de mercado y análisis de datos para el sector privado a través de un panel de medición de audiencia de televisión. El equipo estadístico que dirigí se encargó de la medición de la calificación de televisión, el muestreo de encuestas, el procesamiento de señales, el pronóstico probabilístico de aprendizaje automático y el modelado de series temporales. Herramientas: R, Python, SQL.
- Estadístico Principal (2014-2015)
  - Universidad Nacional de San Martín
  - "Programa PASCAL"
  - Creación de algoritmos para la detección rápida de valores atípicos en series de tiempo discretas de alta frecuencia utilizando herramientas robustas de datos funcionales. Modelado de preferencias de los consumidores de televisión utilizando algoritmos de aprendizaje automático probabilístico. Creación de software de imputación para corregir datos falsos de sensores. Herramientas: C, R, Python, SQL, scikit-learn, bash.
- Analista de Datos (2014-2014)
  - Universidad Nacional de San Martín
  - "Programa PASCAL"
  - Informes y Visualización de tendencias del mercado televisivo. Creación de paneles de control para vigilancia de series de tiempo. Diseño de muestreo estadístico para datos de panel. Detección de sesgos estadísticos en datos de panel. Herramientas: R, SQL, ggplot, r-shiny.

Consultoría

- Consultor Independiente en Estadísticas - Ciencia de Datos (2014-Presente)
  - Consultoría estadística: Diseños de muestra, limpieza, procesamiento de datos, modelado y análisis con técnicas de aprendizaje automático probabilístico y minería de datos.
- Luis Costa & Asociados Investigación de Mercado (Abr 2021 - Dic 2021)
  - Líder de un equipo de investigación y desarrollo (I+D). El equipo proporcionó servicios de modelado de ciencia de datos espaciales para una importante empresa estatal. El objetivo del proyecto era segmentar a los clientes domésticos según su acceso a servicios públicos. Para ello, el equipo modeló la distribución espacial de los servicios públicos y generó un panel de control para optimizar la asignación de inversión espacial. También proporcionó diseños experimentales de encuestas para un candidato político con el fin de mejorar su imagen. Herramientas: R, SQL, Postgis, r-shiny, plotly.
- Jefe del Gabinete de Ministros, Presidencia de la Nación (Ago 2019 - Sept 2019)
  - Desarrollo de un Modelo de Inferencia Ecológica Espacial para analizar las transiciones de votantes a nivel de circunscripción utilizando datos del registro electoral y resultados históricos de votos. El objetivo era estimar una versión localizada de la matriz de transición electoral de Markov. Con esa información, se ajustó la campaña política para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Herramientas: R, Python, Spark.
- Demos Consultores (Abr 2019 - Ago 2019)
  - Pronóstico electoral y segmentación espacial de votantes utilizando técnicas de aprendizaje au-

tomático espacial. El análisis consistió en geocodificar respuestas de encuestas, complementar los registros con datos censales, modelar la intención de voto utilizando bosques aleatorios espaciales y agrupar los resultados. Herramientas: R, SQL.

- Subsecretaría de Reforma Política, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires (Ene 2019 - Abr 2019)
  - Desarrollo de un modelo para predecir el nivel socioeconómico a nivel de manzana censal. Se desarrolló y entrenó una red neuronal profunda para variables ordinales utilizando registros históricos de la Encuesta Nacional de Hogares, y luego se utilizó el modelo para ampliar y mapear el nivel socioeconómico de los hogares argentinos a nivel de manzana censal. Herramientas: Python, Spark, PyTorch.
- Dirección Nacional Electoral - Centro de Estudios Federales y Electorales - Universidad Nacional de San Martín (Oct 2017 - Oct 2017, Sept 2015 - Oct 2015)
  - Coordinación del equipo técnico para la predicción temprana de resultados electorales en las elecciones de 2015 y 2017. El equipo desarrolló un modelo para equilibrar los datos de conteo de votos y eliminar sesgos temporales y geográficos. La implementación leía datos de conteo de votos en tiempo real del centro nacional de cómputo electoral y generaba el resultado electoral más probable y sin sesgos. Se desarrolló un panel de control para las autoridades nacionales para monitorear la evolución del proceso electoral. Herramientas: R, SQL, r-shiny.
- Partido Justicialista (Partido Político) (May 2017 - Oct 2017)
  - Estadístico de encuestas y científico de datos para la campaña electoral. Desarrollo de diseños de muestreo estadístico para rastrear la intención de voto. Análisis y predicción de la evolución temporal de la intención de voto. Implementación de algoritmos de clasificación para entender los patrones de votación. Herramientas: R, Python, scikit-learn.
- Frente para la Victoria (Partido Político) (Jun 2015 - Nov 2015)
  - Desarrollo de diseños de muestreo estadístico para rastrear la intención de voto. Análisis y predicción de la evolución temporal de la intención de voto. Implementación de algoritmos de clasificación para entender los patrones de votación. Herramientas: R, Python, scikit-learn.
- Sistema Federal de Medición de Audiencia - Jefatura de Gabinete, Presidencia de la Nación (Sep 2014 - Dic 2014)
  - Coordinación del equipo técnico. Estimación de la densidad de población para cada una de las calles de los principales centros urbanos del país. Diseño y ejecución de una muestra probabilística de 62,000 hogares. Evaluación y supervisión del sistema de entrada de datos. Herramientas: R, SQL.

Docencia

Posiciones Docentes

- Profesor Asistente (2019-Presente)
  - Metodología y Análisis de Opinión Pública
  - Universidad de Buenos Aires
  - Facultad de Ciencias Sociales, Departamento de Ciencias Políticas
- Asistente de Docencia Senior (2018-2019)
  - Campañas Electorales y Análisis de Opinión Pública
  - Universidad de Buenos Aires
  - Facultad de Ciencias Sociales, Departamento de Ciencias Políticas
- Asistente de Docencia (2012-2017)
  - Métodos de Investigación Social
  - Universidad de Buenos Aires
  - Facultad de Ciencias Sociales, Departamento de Ciencias Políticas
- Asistente de Docencia Estudiantil (2011-2012)
  - Métodos de Investigación Social
  - Universidad de Buenos Aires
  - Facultad de Ciencias Sociales, Departamento de Ciencias Políticas

Posiciones Docentes Externas

- Conferencista Invitado (2019-2020)
  - "Big Data e Inteligencia Territorial"
  - Seminario de postgrado
  - Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO)
- Conferencista Invitado (2017)
  - "Simulación y Evaluación Computacional"
  - Universidad Nacional de San Martín (UNSAM)
  - Centro de Estudios Federales y Electorales, Maestría en Estudios Electorales
- Conferencista Invitado (2016)
  - "Introducción al análisis de regresión lineal con R"
  - Universidad Nacional de San Martín (UNSAM)
  - Facultad de Ciencias Sociales, Doctorado en Ciencias Políticas
- Asistente de Docencia (2014)
  - "Estadísticas para Ciencias Sociales"
  - Universidad del Salvador
  - Facultad de Ciencias Sociales, Departamento de Ciencias Políticas

Participación en Proyectos de Investigación

- Director (2020-Presente)
  - Ciencia de Datos en Ciencias Sociales
  - Universidad de Buenos Aires
  - Facultad de Ciencias Sociales, Departamento de Ciencias Políticas
- Investigador (2015-2017)
  - Universidad Nacional de San Martín
  - Centro de Estudios Federales y Electorales
- Investigador Alumno (2010-2011)
  - Universidad de Buenos Aires
  - Facultad de Ciencias Sociales
  - Instituto de Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales

Publicaciones

Artículos (con revisión por pares)

- Rosati, G., Olego, T.A. y Vazquez Brust, H.A. Creación de un mapa de vulnerabilidad sanitaria a partir de datos de código abierto en Argentina (2010-2018). Int J Equity Health 19, 204 (2020). doi.org/10.1186/s12939-020-01292-3

- Lustig, Carola y Olego, Francisco y Olego, Tomás. (2017). Campañas y medios en democracias en desarrollo. Efectos del primer debate presidencial en la elección argentina de 2015. Revista Mexicana de Opinión Pública. 95. 10.22201/fcpys.24484911e.2018.24.61606.

- Lustig, Carola y Olego, Tomás. (2016). Opinión pública y efectos de enmarcado de la política exterior argentina hacia Brasil: Evidencia de un experimento de encuesta en centros urbanos en Argentina. Contexto Internacional. 38. 241-275. 10.1590/S0102-8529.2016380100007.

Proceedings

- Antonio Vazquez Brust, Tomás Olego, Germán Rosati, Carolina Lang, Guillermo Bozzoli, Diego Weinberg, Roberto Chuit, Martin Minnoni y Carlos Sarraute. 2019. Detección de áreas de posible alta prevalencia de Chagas en Argentina. En Companion Proceedings of The 2019 World Wide Web Conference (WWW '19). Association for Computing Machinery, Nueva York, NY, EE. UU., 262-271. doi.org/10.1145/3308560.3316485.

Reseñas de libros en revistas académicas

- Olego, Tomás (2011). Reseña de "Impeachment del presidente y nueva inestabilidad política en América Latina." Revista Reflex, N°3, Vol 1. ISSN: 1852-3978.
- Olego, Tomás (2011). Reseña de "Manual de Ciencia Política". Boletín de Política Comparada, ISSN: 1851-8192, www.politicacomparada.com.ar- Vol 3 N°1.
- Olego, Tomás (2009). Reseña de "Teoría Institucional y Relevancia del Contexto." Boletín de Política Comparada, ISSN: 1851-8192.

Presentaciones

- Olego, Tomás, "Regresión Logística Bayesiana Robusta". Conferencia de Plurinacional de Estadistica Bayesiana. Santiago del Estero. 2022.
- Olego, Tomás, "Detección estadística de fraude electoral". Conferencia de Ciencias Sociales Computacionales, R en Buenos Aires. Buenos Aires. 2019.
- Rosati, Germán y Olego, Tomás y Vazquez Brust, "Mapeo de vulnerabilidad sanitaria en Argentina con R". Conferencia Latinoamericana sobre el Uso de R en I+D. Santiago de Chile. 2019.
- Antonio Vazquez Brust, Tomás Olego, Germán Rosati, Carolina Lang, Guillermo Bozzoli, Diego Weinberg, Roberto Chuit, Martin Minnoni y Carlos Sarraute. 2019. Detección de áreas de posible alta prevalencia de Chagas en Argentina. The 2019 World Wide Web Conference (WWW '19). San Francisco. 2019.
- Olego Tomás et al., "Estrategia de segmentación del electorado". WAPOR: VIII Congreso Latinoamericano de Opinión Pública. Colonia. 2018.
- Ciocci Pardo, Tomás y Olego, Francisco y Olego, Tomás. Preferencias de gasto público: Evidencia de un experimento sobre opinión según la distribución vertical del gasto en Argentina. Congreso; Congreso Argentino de Ciencia Política. 2017.
- Olego, Tomás. "Sobre el NEP, variables e índices asociados con el sistema de partidos." XI Congreso Nacional y IV Internacional sobre Democracia, U.N.R. Santa Fe. 2014.
- Olego, Tomás. "Malentendidos de la investigación cuantitativa." XI Congreso Nacional de Ciencia Política, UCC-SAAP. Paraná. 2013.
- Olego, Tomás. "Las encuestas como instrumentos de medición: Aplicaciones de la lógica difusa." X Congreso Nacional de Ciencia Política, UCC-SAAP. Córdoba. 2011.
- Olego, Tomás. "Microfundamentos de la Política Comparada." IX Congreso Nacional y II Internacional sobre Democracia UNR. Rosario. 2010.
- Archenti, Nélida y Olego, Tomás. "Repensando los modelos de investigación en Ciencias Sociales desde una perspectiva comparada." Jornada Preparatoria para el II Encuentro Latinoamericano de Metodología de Ciencias Sociales, UNTREF. Buenos Aires. 2010.
- Olego, Tomás. "El Método Comparativo: Causalidad, Complejidad y Azar según el Nivel de Institucionalización." IPSA 2009 - 21º Congreso Mundial de Ciencia Política; Asociación Internacional de Ciencia Política, Santiago de Chile, 2009. Publicado en Actas (sitio web: http://paperroom.ipsa.org/).
- Olego, Tomás. "Prolegómenos del Método Comparativo." IX Congreso Nacional de Ciencia Política de la Sociedad Argentina de Análisis Político (SAAP), Santa Fe. 2009.
- Olego, Tomás y Mouzo, Agustín. "Crisis, Anomalía y Normalización: Argentina 2001-2003." VIII Congreso Nacional y I Internacional sobre Democracia, Rosario. 2008.

Becas, Premios y Distinciones

- Diploma de Honor Académico (2011)
  - Universidad de Buenos Aires
  - Facultad de Ciencias Sociales
- Premio: Mejores Presentaciones de Estudiantes (2011)
  - "Sociedad Argentina de Análisis Político" (SAAP)
- Premio: Mejores Presentaciones de Estudiantes (2010)
  - "Sociedad Argentina de Análisis Político" (SAAP)
- Beca de Investigación Estudiantil UBACYT (2010)
  - Universidad de Buenos Aires
  - Facultad de Ciencias Sociales
  - Instituto de Ciencias Sociales

Habilidades Informáticas

- Programación: Conocimiento experto de R. Python avanzado. C intermedio.
- Bases de datos y ETL: Conocimiento avanzado de T-SQL y PostgreSQL. Apache-Spark intermedio.
- Geo-computación: Postgis avanzado, R-Sf, GeoPandas y QuantumGIS.
- Aprendizaje profundo: PyTorch avanzado.
- Otros: Conocimiento avanzado de Linux, Latex y Git. R-Shiny y Stan (lenguaje de modelado bayesiano) intermedios.

Conocimiento de Idiomas

- Español: Hablante nativo.
- Inglés: Nivel C1 Avanzado - Certificado de Inglés Avanzado (Cambridge ESOL).
- Italiano: Comprensión de lectura - Niveles I-III. Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Sociales.
- Ruso: Nivel A2 - "Russian Cultural House." Embajada de Rusia en Buenos Aires.

Impacto en Medios

- Apariciones en radios y televisión argentinas.
- Notas en la revista Amphibian.
- Repercusiones de investigaciones publicadas en periódicos argentinos (Página 12, La Nación, Ámbito Financiero, Clarín, etc.)

Valentina Gonzalez Sisto

LIC. EN CIENCIA POLÍTICA | ASESORA TÉCNICA | ODSA UCA

Celular: (11) 5341-9858
Mail: valentinagsisto99@gmail.com
Residencia: Barrio Norte, CABA
https://github.com/valengsisto

Soy graduada en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires, con experiencia en investigación de mercado y un enfoque sólido en análisis cuantitativo. A lo largo de mi trayectoria profesional y académica he desarrollado habilidades para interpretar datos y tendencias con un enfoque riguroso y orientado a resultados. Estoy interesada en formarme continuamente y profundizar mis habilidades de procesamiento de datos y estadísticas. Me apasiona la intersección entre datos y sociedad, y busco oportunidades que me permitan contribuir a la comprensión de la realidad social a través de un proceso de investigación integral e interdisciplinario.

FORMACIÓN ACADÉMICA

- Maestría en Economía Aplicada, Universidad Torcuato Di Tella, 2024 - en curso
- Licenciatura en Ciencia Política, Universidad de Buenos Aires, 2023. Promedio: 8,67
- Bachiller en ciencias sociales, Colegio San Agustín, 2017

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Asesora técnica en el Barómetro de la Deuda Social de la Infancia | Observatorio de la Deuda Social Argentina — ***Dic 2024 - Actualidad***

Asistente de Proyectos Cuantitativos | Knack Research — ***Ago 2023 - Nov 2024***

- Diseño y planificación de proyectos de investigación de mercado orientados a prueba de producto
- Elaboración y programación de cuestionarios
- Manejo de bases de datos
- Análisis de datos e implementación de modelos estadísticos
- Implementación de dashboards
- Armado de informes
- Coordinación con el área de campo y contacto directo con el cliente

Oficial administrativa | Técnicas de Control y Análisis — ***Ago 2021 - Nov 2022***

- Contacto con clientes y proveedores
- Elaboración de presupuestos y órdenes de compra. Traducción de presupuestos

EXPERIENCIA ACADÉMICA

Profesora asistente en Métodos Cuantitativos | Lic. en Ciencias Política y Relaciones Internacionales, UCA — ***Mar 2025 - Actualidad***

Ayudante de primera en Metodología de Análisis en Opinión Pública | Lic. en Ciencia Política, Facultad de Cs. Sociales, Universidad de Buenos Aires — ***Ago 2024 - Actualidad***

Ayudante en el seminario Laboratorio de Políticas Públicas | Lic. en Ciencia Política, Facultad de Cs. Sociales, UBA — ***Ago - Dic 2024***

Voluntaria en el área de proyectos e investigación | Open Data Charter — ***Feb - Dic 2023***

- Asistente en una investigación sobre protección de datos y datos abiertos en Europa/LatAm
- Colaboración en estrategias de comunicación y mapeo de actores

Colaboradora en Comportamiento Político y Electoral | Lic en Ciencia Política, Facultad de Cs. Sociales, UBA — ***Mar - Ago 2023***

Investigadora en grupo de Elecciones, Reforma Política y Observación Electoral | UBA — ***Mar 2021 - Jul 2023***

- Búsqueda de datos y medición de indicadores electorales
- Presentación de un paper de investigación en las Jornadas de Ciencia Política UBA

HABILIDADES

- Inglés avanzado - nivel C1
- Python (Curso de Machine Learning, UTN)
- Stata
- SPSS (Curso de procesamiento de datos, UBA)
- Programación en R
- Tableau
- Microsoft Office Suite

Manuel Miller

Analista de Datos y Politólogo

San José 747, Monserrat
Buenos Aires, Argentina
mamiller862@gmail.com
+541154941298
www.linkedin.com/in/manuel-miller/
2024-12-03

Intereses, Formación y Perspectiva

Mi trayectoria profesional en la ciencia de datos sociales se ha caracterizado por un crecimiento continuo y una pasión por descubrir insights significativos a partir de los datos. Con una sólida formación académica y experiencia práctica en análisis de datos, estoy comprometido a aplicar mis habilidades en estadística, SQL, Python y R para transformar datos en insights valiosos. Además, mi interés en las políticas públicas basadas en evidencia impulsa mi objetivo de contribuir al diseño de políticas efectivas mediante la investigación y análisis riguroso.

Experiencia profesional

2022 - Presente **Analista de Datos y Consultor en Estrategia** | Moiguer Cia de negocios

Trabajando de manera transversal en áreas como Estrategia, Investigación y Comercial, estoy involucrado en todo el proceso de consultoría estratégica para marcas argentinas e internacionales de primer nivel. Mi rol incluye el diseño de cuestionarios, la conducción y moderación de focus groups, así como el análisis de datos de encuestas para extraer ideas significativas y recomendaciones accionables. También aprovecho técnicas de geolocalización para identificar clientes potenciales y optimizar la segmentación del mercado. Combinando análisis de datos cuantitativos y cualitativos, apoyo a las marcas en la comprensión de sus clientes y en la anticipación de tendencias de mercado.
Herramientas: Python, R, SPSS, Question Pro, Excel, PowerPoint.

2022 - 2024 **Analista de datos** | *Experiencia Sabia (Marca)*

Extracción de datos crudos de ventas web, limpiado de los mismos para procesarlos y entregar de forma rápida los requerimientos de producción. Análisis de datos y exposición de insights. Visualización de datos. Analisis de la estructura económica de la empresa y entrega de recomendaciones. identificación de puntos débiles y oportunidades. Diseño y puesta en marcha de sitio web para ventas con Wordpress y posterior adaptación a “Mí tienda nube”. Herramientas: R - Python- Excel - Power BI.

2023 - 2024 **Analista de datos** | *Laboratorio para la Transición Energética (Consultora).*

Análisis de datos sociales, económicos y demográficos para recomendaciones de políticas publicas basada en evidencia. Visualización de datos. Investigación cuantitativa. Confección de encuestas. Herramientas: R- SQL .-Looker Studio

2022- Presente **Inspector Migratorio** | *Dirección Nacional de Migraciones.*

Verificación de la aptitud migratoria de las personas que ingresan y egresan del territorio nacional y su documentación de acuerdo a la ley 25.871. Dominio del idioma inglés y uso del idioma portugues para la solución de conflictos y comunicación de manera diaria. Trato con funcionarios y diplomáticos. Conocimiento de la coyuntura política

internacional.

2020-2021 **Seguimiento de proyectos** | *Secretaría de Turismo- Federación, E.R*

Seguimiento de proyectos y trabajo en su ejecución. control de cuentas y gastos en eventos de magnitud como la "Fiesta Nacional del Lago". Organización de reuniones. Diagramación de agenda Política. DIseño de Políticas publicas con participación de la ciudadanía.

Consultoría

2023-2023 **Investigador** | *Eco House*

Seguimiento de actividad legislativa, declaraciones e historial. Scrapeo de titulos de proyectos de ley para identificar tendencias. La iniciativa YO VOTO AMBIENTE fue coordinada por Eco House, Alianza x el clima, ¿Ahora qué? y otras y apoyada por Amnistía internacional, Change.org y otras. Herramientas: R - Python- Excel - Looker.

Educación

2024 - Presente **Master en Generación y Análisis de Información Estadística** | *Universidad Nacional de tres de febrero (UNTREF)*

2019-2023 **Licenciado en Ciencia Política - Diploma de Honor** | *Universidad de Buenos Aires (UBA), Facultad de Ciencias Sociales*

2023-2023 **Diplomado en vinculación a la Ciencia de Datos** | *Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ)*

2023-2023 **Curso: Big data y analisis de datos. Codo a Codo** | *Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA)*

2022-2023 **Diplomado en bases de datos** | *Universidad Tecnológica Nacional (UTN).*

2020-2020 **Curso en Campañas Electorales: Estrategias para su Diseño y Análisis** |

Universidad de Buenos Aires (UBA)

2013-2018 **Secundario completo** | *Instituto Privado D-108 "Sagrada Familia"*
Bachiller con orientación en Economía y Administración.

Docencia

2024-Presente **Profesor ayudante** | *Metodología para el análisis de la opinión pública. Catedra Olego, Universidad de Buenos Aires (UBA), Facultad de Ciencias Sociales, departamento de Ciencia Política.*

Enseñamos bases de programación en Python e introducción a la estadística para su aplicación en Análisis político y de opinión pública.

Habilidades Informáticas

- **Programación :** R , Python
- **Bases de datos y ETL:** SQL- postgreSQL intermedio-alto, Mongo Db basico
- **Geo-computación:** R-sf, GeoPandas
- **Visualización de datos:** Power BI, Looker Studio, R-ggplot2, Matplotlib , seaborn
- **Otras:** Git/Github , Excel & rest of Office package, Wordpress/Woocommerce

Idiomas

Español	Nativo
Ingles C2	Avanzado
Portugues	Comunicación oral básica para resolución de problemas

Certificaciones

- ☐ **Accenture North America Data Analytics and Visualization Job Simulation** - *On Forage. (Link)*
- ☐ **First Certificate of English (FCE)-** *Universidad de Cambridge*